

Chapitre 7 — Cercles et disques

I. Cercle et disque

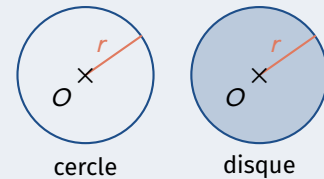
1. Définitions

Définition

Soit O un point et r une longueur.

- Le **cercle** de centre O et de rayon r est formé de **tous les points situés à une distance égale à r** du point O .
- Le **disque** de centre O et de rayon r est formé de **tous les points situés à une distance inférieure ou égale à r** du point O .

Le disque, c'est le cercle et tout son intérieur.



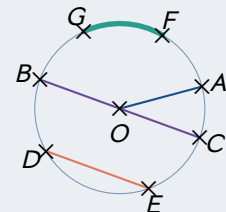
2. Vocabulaire

Définition

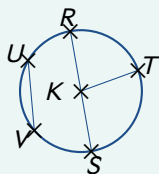
- Un **rayon** est un segment qui joint le centre à un point du cercle : $[OA]$.
- Une **corde** est un segment qui joint deux points du cercle : $[DE]$.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre : $[BC]$.
- Un **arc de cercle** est une partie du cercle comprise entre deux de ses points : l'**arc d'extrémités F et G** .

« Rayon » et « diamètre » désignent aussi les **longueurs** de ces segments.

Le diamètre est le double du rayon : $D = 2 \times r$ **et** $r = D \div 2$.



Exemples — à compléter



1. Sur la figure, nommer le centre, un rayon, un diamètre et une corde qui n'est pas un diamètre. **Le centre est K .** $[KT]$ est un rayon ($[KR]$ et $[KS]$ aussi). $[RS]$ est un diamètre. $[UV]$ est une corde.

2. Un cercle a un rayon de 3,5 cm. Calculer son diamètre.
 $D = 2 \times 3,5 \text{ cm} = 7 \text{ cm}.$

3. Appartenance au cercle ou au disque

Méthode

Cercle ou disque de centre O et de rayon r : **je compare OM et r .**

- $OM = r$: M est sur le cercle (et dans le disque).
- $OM < r$: M est dans le disque, pas sur le cercle.
- $OM > r$: M n'est ni sur le cercle, ni dans le disque.

$\in$ se lit « appartient à », $\notin$ « n'appartient pas à ».

Exemple — à compléter

C et $\mathcal{D}$ sont le cercle et le disque de centre O et de rayon 3 cm. On sait que $OA = 3$ cm, $OB = 2,5$ cm et $OE = 4,1$ cm. Compléter avec $\in$ ou $\notin$.

$A \in C$	$B \notin C$	$E \notin C$
$A \in \mathcal{D}$	$B \in \mathcal{D}$	$E \notin \mathcal{D}$

4. Programmes de construction

Méthode — Tracer un cercle

« de centre O , de rayon 2 cm »

Je pointe le compas en O avec un écartement de 2 cm.

« de centre O passant par A »

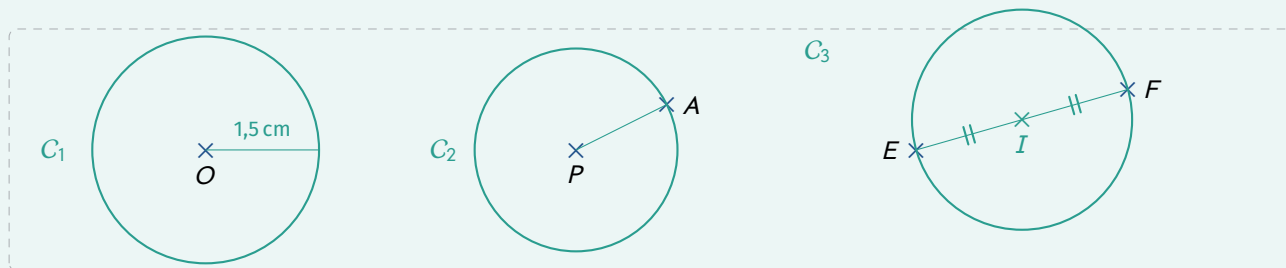
Je pointe le compas en O avec un écartement égal à OA .

« de diamètre $[AB]$ »

Je place le milieu I de $[AB]$, puis je trace le cercle de centre I passant par A .

Exemple — à compléter

Dans le cadre : **a.** tracer le cercle C_1 de centre O et de rayon 1,5 cm ; **b.** tracer le cercle C_2 de centre P passant par A ; **c.** tracer le cercle C_3 de diamètre $[EF]$.

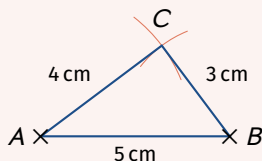


Méthode — Construire un triangle

$AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 3$ cm.

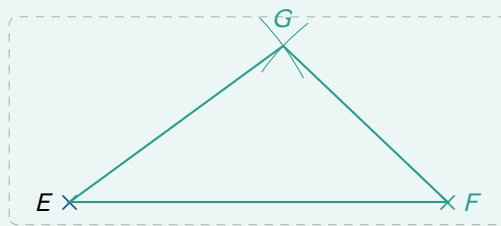
1. Je trace $[AB]$.
2. Arc de centre A , rayon 4 cm.
3. Arc de centre B , rayon 3 cm.
4. Les arcs se coupent en C .

⚠ Si une longueur dépasse la somme des deux autres, les arcs ne se coupent pas.



Exemple — à compléter

Construire en vraie grandeur le triangle EFG tel que $EF = 5$ cm, $EG = 3,5$ cm et $FG = 3$ cm.



II. Périmètre du disque

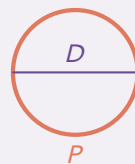
Propriété

Le **périmètre d'un disque** (on dit aussi « périmètre du cercle ») est **proportionnel à son diamètre** : on multiplie le diamètre par un nombre appelé **pi**, noté π . Ce n'est pas un nombre décimal : $\pi \approx 3,14$ (arrondi au centième). Pour calculer, on utilise la **touche π** de la calculatrice.

$$P = \pi \times D$$

ou

$$P = 2 \times \pi \times r$$



Méthode — Calculer le périmètre d'un disque

1. Je repère si je connais le **rayon** ou le **diamètre**.
2. J'écris la formule qui convient.
3. Je remplace et je calcule avec la **touche π** de la calculatrice.
4. J'**arrondis** selon la précision demandée et j'écris « $\approx$ » et l'unité.

Exemple : disque de rayon 5 cm, arrondi au dixième.

$$P = 2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 5 \text{ cm}$$

$$P = 10 \times \pi \text{ cm} \quad (\text{calculatrice : } 31,4159 \dots)$$

$$P \approx 31,4 \text{ cm}$$

Exemples — à compléter

1. Un disque a pour diamètre 7 cm. Calculer son périmètre, arrondi au centième.

$$P = \pi \times D$$

$$P = \pi \times 7 \text{ cm}$$

$$P \approx 21,99 \text{ cm}$$

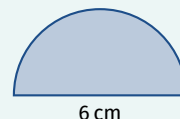
2. Un disque a pour rayon 4 m. Calculer son périmètre, arrondi au dixième.

$$P = 2 \times \pi \times r$$

$$P = 2 \times \pi \times 4 \text{ m}$$

$$P \approx 25,1 \text{ m}$$

3. Calculer le périmètre de ce demi-disque, arrondi au dixième. 🗨 Ne pas oublier le diamètre!



$$P = \pi \times 6 \div 2 + 6$$

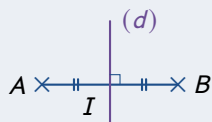
$$P \approx 15,4 \text{ cm}$$

III. Médiatrice d'un segment

Définition

La **médiatrice** d'un segment est la droite **perpendiculaire** à ce segment qui passe par son **milieu**.

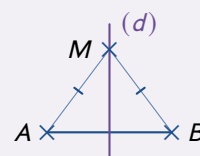
Ici, (d) est la médiatrice de $[AB]$: $(d) \perp (AB)$ et I est le milieu de $[AB]$.



Propriétés

- Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à **égale distance** des extrémités du segment.
- Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à sa médiatrice.

Ici, $M \in (d)$, donc $MA = MB$.



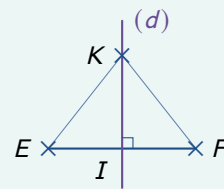
Exemple — à compléter

La droite (d) est la médiatrice du segment $[EF]$, qu'elle coupe en I . Le point K est sur (d) . On sait que $EF = 5\text{ cm}$ et $KE = 3,2\text{ cm}$. Compléter sans mesurer.

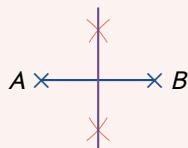
$IE = 2,5\text{ cm}$ car I est le milieu de $[EF]$

$KF = 3,2\text{ cm}$ car K est sur la médiatrice

Le triangle KEF est isocèle en K .

**Méthode — Construire la médiatrice de $[AB]$**

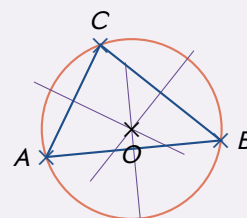
1. Compas en A , écartement **plus grand que la moitié** de AB : un arc de chaque côté.
2. Même écartement, compas en B : deux arcs.
3. Je trace la droite qui passe par les **deux points d'intersection**.



Autre méthode : milieu I à la règle graduée, puis perpendiculaire à $[AB]$ passant par I à l'équerre.

Propriété — Cercle circonscrit

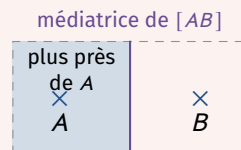
Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point O , à égale distance des trois sommets. C'est le centre du cercle qui passe par les trois sommets : le **cercle circonscrit** au triangle.



Pour le construire, deux médiatrices suffisent.

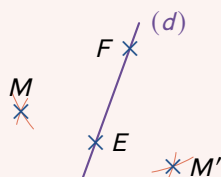
Méthode — Problèmes de distances (régionnement)

- « à 2 km de A » : le **cercle** de centre A et de rayon 2 km ;
- « à moins de 2 km de A » : le **disque** de centre A et de rayon 2 km ;
- « à égale distance de A et de B » : la **médiatrice** de $[AB]$;
- « plus près de A que de B » : la zone **du côté de A** par rapport à la médiatrice de $[AB]$.

**IV. Deux constructions au compas****Symétrique d'un point par rapport à une droite**

Définition : M' est le **symétrique** de M par rapport à la droite (d) si (d) est la **médiatrice** de $[MM']$.

1. Je place deux points E et F sur (d) .
2. Je trace un arc de centre E passant par M .
3. Je trace un arc de centre F passant par M .
4. Les deux arcs se coupent en M' .

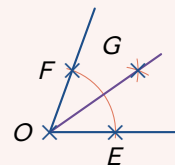


À l'équerre : la perpendiculaire à (d) passant par M coupe (d) en H ; je place M' de l'autre côté avec $HM' = HM$.

Bissectrice d'un angle

Définition : la **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui le partage en deux angles adjacents de même mesure. C'est son **axe de symétrie**.

1. Un arc de centre O coupe les côtés en E et F .
2. Même écartement : arcs de centres E et F , qui se coupent en G .
3. Je trace la demi-droite $[OG)$.



Au rapporteur : je mesure l'angle et je trace la demi-droite qui fait avec un côté un angle égal à la moitié.